

Ejercicio de demostración de la desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$

Ejercicio 1. Demostrar la desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$ siguiendo los pasos:

- (a) Basta probarla para cuerpos convexos.
- (b) Basta probarla para cuerpos convexos, cerrados y tales que 0 está en su frontera.
- (c) Un cuerpo como en (b) se puede escribir en coordenadas polares como $r \leq f(\theta)$, con $\theta \in [0, \pi]$, y su área viene dada por

$$A = \frac{1}{2} \int_0^\pi f(\theta)^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (f(\theta)^2 + f(\theta + \pi/2)^2) d\theta.$$

- (d) Si $\text{diam}(A) = d$, el integrando de la integral anterior se puede estimar por d^2 .

Solución: La desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$ establece que para cualquier conjunto medible $A \subset \mathbb{R}^2$, se cumple que

$$m(A) \leq \frac{\pi}{4} \text{diam}(A)^2,$$

donde $m(A)$ es la medida de Lebesgue de A (su área) y $\text{diam}(A)$ su diámetro.

Vayamos resolviendo el ejercicio apartado por apartado:

- (a) Recordemos que, por definición, un subconjunto $K \subset \mathbb{R}^n$ es un cuerpo convexo si es convexo y con interior no vacío. Supongamos que la desigualdad isodiamétrica se cumple para cuerpos convexos.

Sea $A \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto medible cualquiera. Si $m(A) = 0$, como $\text{diam}(A) \geq 0$, la desigualdad se cumple trivialmente. Por tanto, podemos suponer que $m(A) > 0$.

Entonces, existen al menos tres puntos $\{a_i\}_{i=1}^3 \subset A$ que no están alineados puesto que, de lo contrario, A estaría contenido en una recta y por tanto tendría medida nula. En consecuencia, al tomar envolventes convexas, tenemos que $\text{conv}(\{a_i\}_{i=1}^3) \subset \text{conv}(A)$ (como ilustra la figura 1).

Como $\text{conv}(\{a_i\}_{i=1}^3)$ es un triángulo, tiene interior no vacío y por tanto $\text{conv}(A)$ también. Además, $\text{conv}(A)$ es convexo por definición, luego es un cuerpo convexo. Por

ser convexo también es medible, así que, por hipótesis, se cumple la desigualdad isodiamétrica para $\text{conv}(A)$:

$$m(\text{conv}(A)) \leq \frac{\pi}{4} \text{diam}(\text{conv}(A))^2.$$

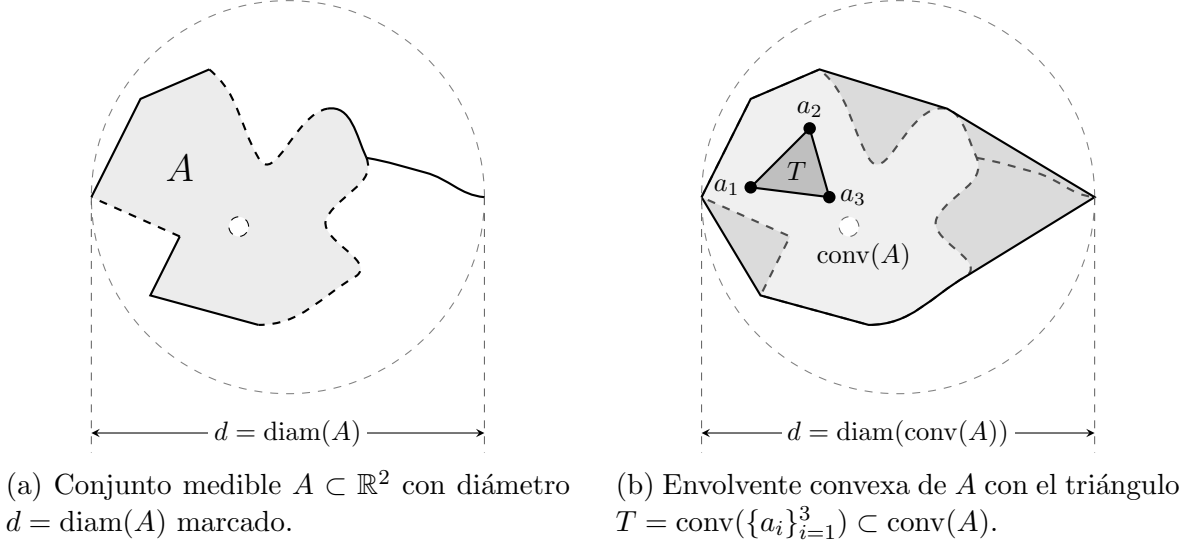


Figura 1: Visualización geométrica del paso (a).

Por monotonía de la medida, $m(A) \leq m(\text{conv}(A))$, luego basta con demostrar que $\text{diam}(\text{conv}(A)) = \text{diam}(A)$. Veamos ambas desigualdades:

- $\supseteq$ Como $A \subset \text{conv}(A)$, se tiene que $\text{diam}(A) \leq \text{diam}(\text{conv}(A))$ directamente.
- $\leq$ Sean $x, y \in \text{conv}(A)$. Entonces, ambos elementos se pueden escribir como combinaciones convexas de puntos en A , es decir,

$$\exists \{x_i\}_{i=1}^N, \{y_j\}_{j=1}^M \subset A, \{\lambda_i\}_{i=1}^N, \{\mu_j\}_{j=1}^M \subset [0, 1] : x = \sum_{i=1}^N \lambda_i x_i \wedge y = \sum_{j=1}^M \mu_j y_j$$

donde $\sum_{i=1}^N \lambda_i = 1$ y $\sum_{j=1}^M \mu_j = 1$. Entonces, por la desigualdad triangular y la definición de diámetro, se tiene que

$$\begin{aligned} d(x, y) = \|x - y\| &= \left\| \sum_{i=1}^N \lambda_i x_i - \sum_{j=1}^M \mu_j y_j \right\| \\ &\leq \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \lambda_i \mu_j \|x_i - y_j\| \leq \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \lambda_i \mu_j \text{diam}(A) = \text{diam}(A). \end{aligned}$$

Como $x, y \in \text{conv}(A)$ eran arbitrarios, concluimos que

$$\text{diam}(\text{conv}(A)) = \sup \{d(x, y) : x, y \in \text{conv}(A)\} \leq \text{diam}(A).$$

Así, hemos demostrado que $\text{diam}(\text{conv}(A)) = \text{diam}(A)$ y, por tanto,

$$m(A) \leq m(\text{conv}(A)) \leq \frac{\pi}{4} \text{diam}(\text{conv}(A))^2 = \frac{\pi}{4} \text{diam}(A)^2.$$

- (b) Supongamos que la desigualdad isodiamétrica se cumple para cuerpos convexos cerrados y con 0 en su frontera. Por el apartado (a), basta probar la desigualdad para cuerpos convexos. Sea $K \subset \mathbb{R}^2$ un cuerpo convexo.

Primero, consideramos su clausura $\overline{K}$. Por definición, $\overline{K}$ es cerrado. Además, como K tiene interior no vacío, $\overline{K}$ también tiene interior no vacío.

Veamos que $\overline{K}$ es convexo. Sean $x, y \in \overline{K}$. Entonces, como $\overline{K}$ es cerrado, en particular es secuencialmente cerrado, y por tanto existen $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K$ tales que $x_n \rightarrow x$ e $y_n \rightarrow y$. Tomamos $t \in [0, 1]$ y consideramos

$$\forall n \in \mathbb{N} : z_n := tx_n + (1 - t)y_n.$$

Como K es convexo, $\forall n \in \mathbb{N} : z_n \in K$. Además, como la suma y el producto por escalar son operaciones continuas, se tiene que $z_n \rightarrow z := tx + (1 - t)y$. Por tanto, $z \in \overline{K}$. Como $t \in [0, 1]$ y $x, y \in \overline{K}$ eran arbitrarios, concluimos que $\overline{K}$ es convexo.

Veamos que $\text{diam}(\overline{K}) = \text{diam}(K)$. La desigualdad $\boxed{\geq}$ es inmediata, ya que $K \subset \overline{K}$. Para la desigualdad contraria, sean $x, y \in \overline{K}$. Igual que antes, existen sucesiones $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K$ tales que $x_n \rightarrow x$ e $y_n \rightarrow y$. Por continuidad de la distancia,

$$d(x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) \leq \text{diam}(K).$$

Como $x, y \in \overline{K}$ eran arbitrarios, concluimos que $\text{diam}(\overline{K}) \leq \text{diam}(K)$ y, por tanto, $\text{diam}(\overline{K}) = \text{diam}(K)$.

Observamos ahora que si $\text{diam}(K) = \infty$, la desigualdad isodiamétrica se cumple trivialmente, así que podemos suponer que $\text{diam}(K) < \infty$, es decir, que K es acotado y, en consecuencia, $\overline{K}$ es acotado.

Como $\mathbb{R}^2$ es un espacio topológico conexo, los únicos conjuntos con frontera vacía son $\emptyset$ y $\mathbb{R}^2$, pero $\overline{K}$ es acotado con interior no vacío, así que $\overline{K} \neq \emptyset, \mathbb{R}^2$. Por lo tanto, $\partial \overline{K} \neq \emptyset$. En consecuencia, podemos tomar $x_0 \in \partial \overline{K}$ y considerar el conjunto

$$\widehat{K} := \overline{K} - x_0 = \{x - x_0 : x \in \overline{K}\}.$$

Entonces, $\widehat{K}$ es convexo, cerrado y tiene interior no vacío (es fácil ver que estas propiedades se conservan desde $\overline{K}$ bajo traslaciones) y además $0 \in \partial \widehat{K}$. Por tanto, la desigualdad isodiamétrica se cumple para $\widehat{K}$ por hipótesis.

Además, como la traslación es una isometría, se conservan los diámetros:

$$\text{diam}(\widehat{K}) = \text{diam}(\overline{K}) = \text{diam}(K).$$

Como la medida de Lebesgue es invariante por traslaciones, también se cumple que $m(\widehat{K}) = m(\overline{K})$. Juntándolo todo, tenemos que

$$m(K) \overset{\text{monotonía}}{\leq} m(\overline{K}) = m(\widehat{K}) \overset{\text{hipótesis}}{\leq} \frac{\pi}{4} \text{diam}(\widehat{K})^2 = \frac{\pi}{4} \text{diam}(\overline{K})^2 = \frac{\pi}{4} \text{diam}(K)^2.$$

- (c) Sea $K \subset \mathbb{R}^2$ un cuerpo convexo cerrado y con 0 en su frontera. Queremos ver que existe una función $f: [0, \pi] \rightarrow [0, \infty)$ y una constante $\theta_0 \in [-\pi, \pi]$ tales que

$$K = \{(r \cos(\theta + \theta_0), r \sin(\theta + \theta_0)) : \theta \in [0, \pi] \wedge r \in [0, f(\theta)]\}.$$

Como K es convexo, cerrado y no vacío (ya que $0 \in \partial K \subset K$), por el **teo-con-convexo-rn-imp-hipo** existe un vector unitario $v \in \mathbb{R}^2$ tal que $\forall x \in K \setminus \{0\} : \langle v, x \rangle \leq 0$.

Como v es unitario, existe $\phi \in [-\pi, \pi]$ tal que $v = (\cos \phi, \sin \phi)$. Entonces, si tomamos $\theta_0 := \phi + \pi/2$, podemos escribir v como

$$v = \left(\cos \left(\theta_0 - \frac{\pi}{2} \right), \sin \left(\theta_0 - \frac{\pi}{2} \right) \right) = (\sin \theta_0, -\cos \theta_0).$$

Para cada $\theta \in [0, \pi]$, consideramos el vector unitario desfasado

$$u(\theta) := (\cos(\theta + \theta_0), \sin(\theta + \theta_0)).$$

Definimos la función $f: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ mediante

$$\forall \theta \in [0, \pi] : f(\theta) := \sup\{r \geq 0 : r \cdot u(\theta) \in K\}.$$

Como $0 \in K$, tenemos que $\forall \theta \in [0, \pi] : f(\theta) \geq 0$.

Definimos el conjunto $R := \{r \cdot u(\theta) : r \in [0, f(\theta)] \wedge \theta \in [0, \pi]\}$. Veamos que $K = R$.

$\square$ Sea $x \in K$, veamos que $x \in R$.

- Si $x = 0$, entonces $x \in R$ tomando $\theta \in [0, \pi]$ y $r = 0 \in [0, f(\theta)]$.
- Si $x \neq 0$, entonces existen $\theta \in (-\pi, \pi]$ y $r > 0$ únicos tales que $x = r \cdot u(\theta)$. Como $x \in K$, tenemos que $\langle x, v \rangle \leq 0$, y por tanto,

$$\begin{aligned} \langle x, v \rangle &= \langle r \cdot u(\theta), v \rangle = r \cdot \langle u(\theta), v \rangle \\ &= r \cdot (\cos(\theta + \theta_0) \sin \theta_0 - \sin(\theta + \theta_0) \cos \theta_0) = -r \cdot \sin(\theta) \leq 0. \end{aligned}$$

Como $r > 0$, tenemos que $-\sin(\theta) \leq 0$, y por tanto $\theta \in [0, \pi]$.

Además, como $r \cdot u(\theta) \in K$, por definición de f , $r \leq f(\theta)$. Por tanto, $x \in R$.

$\square$ Sea $x \in R$, veamos que $x \in K$. Entonces, existen $\theta \in [0, \pi]$ y $r \in [0, f(\theta)]$ tales que $x = r \cdot u(\theta)$. Si $r = 0$, entonces $x = 0 \in K$. Si $r > 0$, consideramos dos casos:

I. Si $f(\theta) < \infty$, entonces por definición de f como supremo, existe una sucesión $(r_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ tal que $r_n \rightarrow f(\theta)$ y $\forall n \in \mathbb{N} : r_n \cdot u(\theta) \in K$. Como K es cerrado, tenemos que $f(\theta) \cdot u(\theta) \in K$.

Como además K es convexo y $0 \in K$, el segmento que une 0 con $f(\theta) \cdot u(\theta)$ está contenido en K . En particular, tomando $t = r/f(\theta) \in [0, 1]$, vemos que

$$r \cdot u(\theta) = \left(1 - \frac{r}{f(\theta)}\right) \cdot 0 + \frac{r}{f(\theta)} \cdot f(\theta) \cdot u(\theta) \in K.$$

II. Si $f(\theta) = \infty$, entonces existe una sucesión $(r_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ tal que $r_n \rightarrow \infty$ y $\forall n \in \mathbb{N} : r_n \cdot u(\theta) \in K$. De nuevo por convexidad de K y el hecho de que $0 \in K$, para cualquier $n \in \mathbb{N}$, el segmento que une 0 con $r_n \cdot u(\theta)$ está contenido en K . En particular, tomando n suficientemente grande, tenemos que $r \leq r_n$, y por tanto $r/r_n \in [0, 1]$. Así,

$$r \cdot u(\theta) = \left(1 - \frac{r}{r_n}\right) \cdot 0 + \frac{r}{r_n} \cdot r_n \cdot u(\theta) \in K.$$

En ambos casos, $x = r \cdot u(\theta) \in K$.

Por lo tanto, $K = R = \{(r \cos(\theta + \theta_0), r \sin(\theta + \theta_0)) : r \in [0, f(\theta)] \wedge \theta \in [0, \pi]\}$.

Para el área, primero observamos que, si $f(\theta) = \infty$ para algún $\theta \in [0, \pi]$, entonces la convexidad junto con el hecho de que K es no vacío, hacen que $m(K) = \infty$. Además, en tal caso las integrales que aparecen en el enunciado también son infinitas, y por tanto la igualdad se cumple¹. Por tanto, podemos suponer que $f(\theta) < \infty$ para todo $\theta \in [0, \pi]$.

Aplicamos ahora el **teo-cambio-variables-integral-rn**/teorema 1 con $U = (0, \infty) \times (0, \pi)$, $\Phi: U \rightarrow \Phi(U) \subset \mathbb{R}^2$ dado por $\Phi(r, \theta) = (r \cos(\theta + \theta_0), r \sin(\theta + \theta_0))$ y $V = \Phi(U)$.

¹Las afirmaciones de este párrafo merecen más trabajo para poder estar rigurosamente justificadas, pero para el caso que nos ocupa (demostrar la desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$), podemos suponer K es acotado (i.e., $m(K) < \infty$) puesto que si no lo fuera, $\text{diam}(K) = \infty$ y la desigualdad se cumpliría trivialmente.

Entonces, tenemos que $\det D\Phi(r, \theta) = r$ y, por tanto, tomando $g = \mathbb{1}_K$, obtenemos

$$\begin{aligned} A = m(K) &= \int_{\mathbb{R}^2} \mathbb{1}_K \, dm = \int_V g(y) \, dy \\ &= \int_U g(\Phi(r, \theta)) |\det D\Phi(r, \theta)| \, d(r \, d\theta) \stackrel{\text{Tonelli}}{=} \int_0^\pi \int_0^{f(\theta)} r \, dr \, d\theta. \end{aligned}$$

Para la segunda igualdad, descomponemos el intervalo $[0, \pi]$ y aplicamos el cambio de variable $t = \theta - \pi/2$ para luego reagrupar las integrales:

$$\begin{aligned} m(K) &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} f(\theta)^2 \, d\theta + \frac{1}{2} \int_{\pi/2}^\pi f(\theta)^2 \, d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} f(\theta)^2 \, d\theta + \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} f(t + \pi/2)^2 \, dt = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (f(\theta)^2 + f(\theta + \pi/2)^2) \, d\theta. \end{aligned}$$

- (d) Queremos ver que si $\text{diam}(K) = d$, entonces $\forall \theta \in [0, \pi/2] : f(\theta)^2 + f(\theta + \pi/2)^2 \leq d^2$. Sea $\theta \in [0, \pi/2]$. Consideramos los puntos

$$x_1 := f(\theta) \cdot u(\theta) \in K, \quad x_2 := f(\theta + \pi/2) \cdot u(\theta + \pi/2) \in K.$$

Entonces, por definición de diámetro, tenemos que $d(x_1, x_2) \leq d$. Pero además, como $u(\theta)$ y $u(\theta + \pi/2)$ son vectores unitarios y ortogonales entre sí, tenemos que

$$\begin{aligned} \|x_1 - x_2\|^2 &= \left\| f(\theta) \cdot u(\theta) - f\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \cdot u\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \right\|^2 \\ &= f(\theta)^2 + f\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)^2 - 2f(\theta)f\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) \cdot 0 = f(\theta)^2 + f\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)^2. \end{aligned}$$

En consecuencia, tenemos que $d^2 \geq d(x_1, x_2)^2 = f(\theta)^2 + f(\theta + \pi/2)^2$.

Así, integrando sobre $\theta \in [0, \pi/2]$, obtenemos

$$\begin{aligned} A = m(K) &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (f(\theta)^2 + f(\theta + \pi/2)^2) \, d\theta \\ &\leq \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} d^2 \, d\theta = \frac{1}{2} \cdot d^2 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} d^2 = \frac{\pi}{4} \text{diam}(K)^2. \end{aligned}$$

De esta manera, por los apartados (c) y (d), hemos demostrado la desigualdad isodiamétrica en $\mathbb{R}^2$ para cuerpos convexos cerrados y con 0 en su frontera, y por los apartados (a) y (b), esto implica que la desigualdad se cumple para cualquier conjunto medible $A \subset \mathbb{R}^2$. ■